

Corrigé 1 — MCU : lesquelles sont fausses ?

Fausse : **B et E**.

- **B (fausse)** : $\vec{F}_c$ pointe vers le centre, $\vec{v}$ est tangente : elles sont *perpendiculaires*, pas de même sens.
- **E (fausse)** : $F_c = \frac{mv^2}{R} \propto v^2$; pour doubler v , il faut *quadrupler* F_c .
- Correctes : A ($a_t = 0$ en MCU) ; C ($\vec{v} \perp \vec{F}_c$) ; D ($F_c = m\omega^2 R$ dépend de m, ω, R) ; F (fil cassé $\Rightarrow$ trajectoire rectiligne tangente, par inertie).

Corrigé 2 — rotation d'un disque

L'affirmation incorrecte est **B**.

- **B (fausse)** : la vitesse angulaire ω est la *même* pour tous les points du disque (y compris au centre) ; elle n'est pas nulle en O .
- A (vraie) : au centre, $R = 0$ donc $v = \omega R = 0$.
- C (vraie) : rotation d'un solide $\Rightarrow$ même ω partout.
- D (vraie) : $v = \omega R$ croît avec R , donc $v_C > v_B > v_A$.

Corrigé 3 — la fronde : capstone

- a) 2 tours/s $\Rightarrow T = 0,5$ s ; $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3,14}{0,5} \approx 12,56$ rad/s.
- b) $v = \omega R = 12,56 \times 0,4 \approx 5,02$ m/s.
- c) $a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{(5,02)^2}{0,4} \approx 63$ m/s² ; $F_c = m a_c = 0,3 \times 63 \approx 19$ N.
- d) La pierre part en **ligne droite**, tangente au cercle au point de rupture, à la vitesse qu'elle avait : c'est le *principe d'inertie* (1^{re} loi). Il n'y a pas de force qui la projette « vers l'extérieur ».

Corrigé 4 — le virage d'une voiture

$$F_c = \frac{mv^2}{R}.$$

- a) $F_c \propto v^2$: en doublant v , la force est multipliée par $2^2 = 4$.
- b) $F_c \propto \frac{1}{R}$: en divisant R par 2, la force est multipliée par **2**.